

Examensarbete inom Integrerad Produktutveckling

Grundnivå, 15 hp

Artificiell Intelligens i Produktutveckling

Möjligheter och utmaningar med att använda AI som hjälpmedel i produktutveckling

Gorgis Abdow

Georgios Hanna

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurs MF131X
TRITA-ITM-EX 2024:88

Artificiell intelligens inom produktutveckling

Möjligheter och utmaningar med att använda AI som hjälpmedel i produktutveckling

Gorgis Abdow
Georgios Hanna

Examinator	Handledare
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström

Sammanfattning

Artificiell intelligens (AI) har genomgått betydande utveckling sedan dess början på 1950-talet och har gradvis blivit en central del av det moderna, teknikdrivna samhället. Företag konfronteras nu med valet att anamma AI för att bibehålla sin konkurrenskraft eller riskera att hamna på efterkälken. Inom produktutvecklingsprocessen spelar AI en viktig roll genom att erbjuda enastående möjligheter; dessvärre medföljer det inte enbart fördelar, utan även utmaningar som måste överkommas.

Denna studie syftar till att utforska både möjligheter och utmaningar med att använda AI som ett hjälpmedel i produktutvecklingsprocesser. Denna undersökning har baserats på två centrala frågor: Vilka är möjligheterna och utmaningarna med att integrera AI i produktutvecklingsprocessen? Vilket stadium av produktutvecklingsprocessen gynnas mest av användningen av AI?

Genom en kombination av litteraturstudie och kvalitativ studie har detta arbete granskat hur AI kan integreras och påverka produktutvecklingsprocessen. Den kvalitativa studien omfattas av djupintervjuer med respondenter som besitter relevant och rik kunskap inom området.

Resultaten visar att AI kan öka effektiviteten och innovationskapaciteten i konceptualiseringsfasen genom sin förmåga att hantera stora datamängder, generera visuella koncept och optimera designförslag. Trots dessa fördelar finns tekniska och organisatoriska utmaningar som måste hanteras för att fullt ut kunna utnyttja AI:s potential. Rapporten konkluderar genom att ge en översiktlig bild av nuvarande tillämpningar och potentialen hos AI i produktutveckling, både från teoretiska och praktiska perspektiv. Studiens rekommendationer kan hjälpa företag att implementera AI för att förbättra sina produktutvecklingsprocesser. Exempel på rekommendationer är att noggrant planera införandet av AI, definiera användningssyfte och överväga för- och nackdelar.

***Nyckelord*:** Artificiell intelligens (AI), produktutveckling, möjligheter, utmaningar

KTH Industrial Engineering and Management

Degree project in Integrated Product Development
First cycle, 15 cr, course MF131X

TRITA-ITM-EX 2024:88

Artificial Intelligence in product development

Opportunities and challenges of using AI as a tool in product development

Gorgis Abdow
Georgios Hanna

Examiner	Supervisors
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström

Abstract

Artificial intelligence (AI) has undergone significant development since its inception in the 1950s and has gradually become a central part of the modern, technology-driven society. Companies now face the choice of adopting AI to maintain their competitiveness or risk falling behind. Within the product development process, AI plays an increasingly important role by offering unique opportunities; unfortunately, there are not only benefits, but also challenges that must be overcome.

This study aims to explore both the opportunities and challenges of using AI as a tool in product development processes. This investigation is based on two central questions: What are the opportunities and challenges of integrating AI into the product development process? Which stage of the product development process benefits most from the use of AI?

Through a combination of literature review and qualitative study, this report has examined how AI can be integrated and affect the product development process. The qualitative study consists of in-depth interviews with respondents who possess relevant and rich knowledge in the field.

The results show that AI can increase efficiency and innovation capacity in the conceptualization phase through its ability to handle large amounts of data, generate visual concepts, and optimize design proposals. Despite these advantages, there are technical and organizational challenges that must be managed to fully utilize the potential of AI. The report concludes by providing an overview of current applications and the potential of AI in product development, from both theoretical and practical perspectives. The study's recommendations can help companies implement AI. Some examples include carefully planning the introduction of AI, defining its purpose of use, and considering the pros and cons.

***Keywords*:** Artificial intelligence (AI), product development, opportunities, challenges

Förord

Detta kandidatexamensarbete i Integrerad Produktutveckling MF131X har utförts vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Vi vill framföra vårt djupaste tack till våra handledare, Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström, för deras vägledning och stöd under projektets gång. Ett speciellt tack till alla respondenter som generöst avsatt tid för att delta i våra intervjuer. Utan deras medverkan hade denna studie inte varit möjlig. Vi uppskattar även våra kurskamraters konstruktiva feedback som har haft en positiv inverkan på arbetet.

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Juni 2024

Gorgis Abdow & Georgios Hanna

Innehållsförteckning

1 Inledning 1
1.1 Problematisering 1
1.2 Syfte 2
1.3 Forskningsfrågor 2
1.3 Avgränsningar 2
2 Teoretisk referensram 3
2.1 Produktutvecklingsprocessen Stage-Gate 3
2.2 Artificiell Intelligens (AI) 4
2.3 Maskininlärning (ML) 5
2.4 Generativ AI (Gen-AI) 6
2.5 Parametrisk design 7
3 Metod 9
3.1 Litteraturstudie 9
3.2 Empirisk studie 9
3.3 Val av företag 10
3.3.1 Företag A 10
3.3.2 Företag B 10
3.4 Val av respondenter 11
3.4.1 Vice-VD 11
3.4.2 Projektledare 11
3.4.3 Uppdragsledare 11
3.4.4 Konstruktör 11
3.5 Analys 12
3.6 Metoddiskussion 12
3.6.1 Intervjuguide 12
3.6.2 Transkribering 12
3.6.3 Kvalitetshöjning och tillämpning i olika branscher 12
3.6.4 Tidspress 13
3.6.5 Respondenterna 13
4 Resultat 14
4.1 Produktutvecklingsprocess 14
4.2 Möjligheter som tillkommer med AI 15
4.2.1 Konceptualisering 15
4.2.2 AI som assistent 16
4.2.3 Integrering av AI i program 17
4.3 Utmaningar med AI som måste hanteras 18
4.3.1 Organisatoriska hinder 18

4.3.2 Bristande kunskap om AI....19
4.3.3 Black box & bias....19
4.4 Fasen som gynnas mest....20
4.4.1 Konceptualiseringsfasen....20
5 Diskussion och analys....22
5.1 AI som hjälpmedel vid konceptualisering....22
5.2 AI:s roll som assistent....22
5.3 Parametrisk design och AI....22
5.4 Sekretess, säkerhet och företagskultur....23
5.5 Bristande kunskap....23
5.6 Granska AI:s resultat....24
5.7 AI i produktutvecklingsprocessen....25
5.8 Fas som främjas mest av AI....26
6 Slutsatser....27
6.1 Vidare forskning....27
Referenser....29
Bilagor....1

Terminologi

Boolesk logik	-	Ett sätt att lösa matematiska problem med endast två variabler, “sant” och “falskt” eller 1 och 0. (ComputerSweden 2021)
Business Case	-	Ett formellt dokument som visar stöd för att genomföra ett projekt. Den utvärderar nyttan, kostnaden och risken med olika alternativ och ger en förklaring till den föredragna lösningen. (Association for Project Management u.å)
Divergent tänkande	-	Skapa flera kreativa lösningar för samma problem. (Guilford 1967, refererad i Leshem et al. 2023)
Naturligt språk	-	Språk som talas av människor. (ComputerSweden 2022)
Skriptning	-	Inom programmering, program som utför uppgifter i andra program. (ComputerSweden 2019)

1 Inledning

I detta avsnitt inleds arbetet genom att hantera studiens problematisering, syfte och forskningsfrågor.

1.1 Problematisering

Sedan begynnelsen av Artificiell intelligens (AI), där benämningen myntades på 1950-talet, har området genomgått flera renässanser och med det utvecklats till ett universellt fält (Cao 2022). Som världen ser ut idag blir AI mer och mer aktuellt. Detta ställer företag inför ett val: att implementera AI och hålla sig i framkant av teknikutvecklingen, eller riskera att halka efter och förlora sin konkurrenskraft. På senare tid har användningen av AI bland flera företag i olika branscher ökat (Furman and Seamans 2019). Enligt en studie från McKinsey påvisade resultatet att AI teknologi anammades av företag i många olika branscher (Balakrishnan et al. 2020). Resultatet från samma studie visade att de olika branscherna var bland annat sjukvård, fordonsindustrin, finans-, tech- och juridikbranschen.

Denna breda användbarhet av AI, som åskådliggörs i teknikens applicering över flera olika branscher, understryker de omfattande möjligheterna som följer med implementeringen av AI. Speciellt när det gäller produktutveckling för nya produkter ("new product development", NPD) har det visat sig att lyckade projekt ofta har högre nivåer av AI implementerat genom alla faser av produktutvecklingen jämfört med andra projekt (Zhang et al. 2021). Organisationer med större framgång inom NPD visar större engagemang för AI och investerar mer i den tekniken. När företag omfamnar, främjar och investerar i AI-kapacitet ökar framgångsgraden för NPD och minskar graden av misslyckanden (ibid). Trots detta är användningen av AI fortfarande låg, endast 49% av de deltagande företagen i studien “Deploying AI for New Product Development Success”, skriven av Zhang et al. (2021), angav användning av AI inom NPD. Anledningen till att användningen av AI är låg trots fördelarna som medföljer beror på diverse orsaker. Dels finns det en delad misstro bland företag och allmänheten men även saker som otillräcklig infrastruktur (Europaparlamentet 2023). Implementeringen av AI som ett hjälpmedel i arbetet kräver initiativtagande och tillräckliga investeringar vilket kan bli svårare för vissa företag (ibid).

Företagen som övervinner dessa hinder och framgångsrikt tillämpar AI i sina produktutvecklingsprocesser upplever ofta större framgångar (Zhang et al. 2021). AI har mångfaldig funktionalitet och kan därför vara tillämpbar i flera av de olika stegen i produktutvecklingsprocessen. Ibland kan det vara svårt att förutsäga om nya arbetssätt och hjälpmedel är lönsamma. Som företag kan man ställas inför utmaningar vid införandet av nya hjälpmedel, till exempel AI. Dessa utmaningar sker på grund av bland annat bristande beredskap (Cooper et al. 2024) och okunnighet (White et al. 2022). Det anses därför vara både intressant och relevant att undersöka vilka utmaningar som måste hanteras samt vilka möjligheter som erhålls vid en lyckad implementering av AI som hjälpmedel i

produktutvecklingsprocessen. En ytterligare aspekt som är relevant att undersöka är vilket stadium i produktutvecklingen som främjas mest av att implementera AI. Trots AI-teknikens snabba framväxt är användningen av AI inom produktutvecklingsprocessen fortfarande ett relativt outforskat område, vilket gör det ytterst spännande och viktigt att utforska.

1.2 Syfte

Studien syftar till att öka förståelsen för hur artificiell intelligens (AI) kan integreras och påverka produktutvecklingsprocessen.

1.3 Forskningsfrågor

1. Vilka möjligheter och utmaningar finns det med att använda AI som hjälpmedel i produktutvecklingsprocessen?
2. Vilken del av produktutvecklingsprocessen gynnas mest av att tillämpa AI?

1.3 Avgränsningar

Denna rapport utforskar produktutvecklingsprocessen hos mindre svenska företag, särskilt inom konsult- och high-tech-branschen. Respondenterna från konsultföretaget arbetar för närvarande med ett uppdrag inom fordonsbranschen. Därför är det osäkert om studiens slutsatser kan generaliseras till företag i andra branscher.

2 Teoretisk referensram

Detta avsnitt presenterar relevant teori för studien. Det är även resultatet av en litteraturstudie som har genomförts.

2.1 Produktutvecklingsprocessen Stage-Gate

Många välskötta verksamheter använder modellen Stage-Gate i produktutvecklingsprocessen (Cooper 2008). Denna modell utgör ett konceptuellt och operationellt ramverk som företag använder för att omvandla en idé till en slutprodukt. Den stegvisa processen i Stage-Gate tydliggör för projektteamet vilka nödvändiga åtgärder som måste vidtas för att uppnå önskade resultat. Trots att stegen i produktutvecklingsprocessen kommer i successiv ordning är denna modell inte linjär. I de olika stadierna uppkommer många iterationer och loopar tills det eftertraktade resultatet uppnåtts i respektive fas. Varje fas i Stage-Gate är utformad för att samla in information och definiera tydliga krav, vilket hjälper teamen att föra projektet vidare till nästa steg (Edgett u.å). Denna metod bidrar till att minimera risker och oklarheter under projektets gång. Aktiviteterna i de olika stegen bedrivs parallellt (Cooper 2008). Varje fas i Stage-Gate modellen innebär tvärfunktionellt samarbete, där olika avdelningar såsom forskning och utveckling, marknadsföring och produktion bidrar till arbetet. Detta säkerställer att alla aspekter av produktutvecklingen beaktas och integreras i varje fas av processen.

Den typiska Stage-Gate modellen omfattar fem olika stadier (Edgett u.å). “Discover” är det inledande steget där förarbete utförs för att identifiera affärsmöjligheter och generera nya idéer. I Stage-Gate modellens första stadiet, “Stage 1 - Scope”, genomför projektteamet en snabb, kostnadseffektiv och preliminär förundersökning för att bedöma projektets omfattning. Därefter följer andra stadiet, “Stage 2 – Design”, där en detaljerad undersökning av teknik, kunder och marknader utförs. Resultatet från detta stadium leder till ett Business Case (se definition i kapitlet Terminologi) som produkt- och projektdefinitionen bygger på. I det tredje stadiet, “Stage 3 - Develop”, arbetar projektteamet med den faktiska designen och utvecklingen av den nya produkten. Dessutom planeras och utvecklas den produktionsprocessen som krävs för en eventuell fullskalig produktion. I nästa stadium, “Stage 4 - Scale Up”, utförs viktiga tester och prövningar för att validera och verifiera att den nya produkten uppfyller de fastställda kraven samt att produktionsprocessen är optimerad och marknadsföringsstrategierna är effektiva. I det femte och sista stadiet, “Stage 5 - Launch”, lanseras den nya produkten genom att fullskalig produktion inleds tillsammans med marknadsförings- och försäljningsaktiviteter.

Före varje stadium passerar ett projekt genom en "gate" där ett beslut tas om huruvida man ska fortsätta investera i projektet eller inte (ett Go/Kill-beslut). Dessa fungerar som kvalitetskontrollpunkter med tre mål: att säkerställa kvaliteten på genomförandet, att utvärdera affärsmässiga förutsättningar och att godkänna projektplanen samt resurserna. Varje gate har ett specifikt syfte. Till exempel, Gate 1 är en mild och tidig granskning av nya idéer,

medan Gate 3 är en striktare beslutspunkt baserad på affärsmässiga resonemang som godkänner projekt att gå in i den mer kostsamma utvecklingsfasen.

Stage-Gate modellen är utformad för att förbättra hastigheten och kvaliteten på genomförandet av innovationsfrämjande aktiviteter relaterade till produkten (Edgett u.å). Den är kunddriven med ett kundcentrerat fokus som är integrerat genomgående. Modellen inkluderar också en dynamisk och livlig idéfas som använder både interna och externa källor för att fokusera på att generera de bästa nya idéerna.

2.2 Artificiell Intelligens (AI)

AI refererar till en maskins förmåga att efterlikna beteende som anses vara unika för människan, exempelvis resonerande, inlärning, planerande och kreativitet (Europaparlamentet 2023). AI har mognat avsevärt i jämförelse med dess tidiga årtionden, både teoretiskt och metodologiskt (Russel och Norvig 2020). I takt med att problemen som AI hanterar har blivit mer komplexa, har fältet gått från boolesk logik (se definition i kapitlet Terminologi) till resonemang baserat på statistik och från handgjord kunskap till maskininlärning (ML) från data (ibid). Senaste utvecklingen inom AI och ML har lett till skapandet av kraftfulla generativ AI verktyg som kan producera text, kod, bilder och andra medier som svar på användarens inmatning (Basole och Major 2024). I och med att AI-systemet finner tillämpningar i den verkliga världen har det blivit nödvändigt att ta hänsyn till en rad olika risker och etiska konsekvenser (Russel och Norvig 2020).

En risk med AI är att ett AI-system kan agera partiskt. Detta hände för några år sen då Amazon fick överge ett AI-system som användes för att granska jobbansökan (Blouin 2021). Det visade sig att systemet konstant favoriserade män över kvinnor. Detta var på grund av att systemet var tränat på att känna igen nyckelord från de mest framgångsrika anställda, vilket var oproportionerligt många män. Ett ytterligare exempel är ett experiment som Microsoft genomförde. Experimentet bestod av en social chatbot som skulle imitera en kvicktänkt tonåring. Men efter 16 timmar på Twitter började chatboten uttrycka sig på ett rasistiskt och stötande sätt, vilket tvingade Microsoft att stänga ner den (Wolf 2017). I detta exempel så lärde sig chatboten av interaktioner med människor på twitter, detta påvisar att det inte bara är oproportionerlig data som kan leda till partiskhet utan även att AI-system blir partiska av att interagera med människor.

Ännu ett problem som uppkommer med vissa AI-system är ett så kallat “Black Box problem”. Dagens ML algoritmer kan uppnå en excellent prestanda, i vissa fall bättre än människan, på ett ökande antal komplexa uppgifter (Samek och Müller 2019). Deep Learning (DL) modeller är i framkanten av den utvecklingen men det medför även, på grund av deras komplexitet, att de betraktas som “black boxes”. De ger alltså inte information om hur de kommer fram till slutsatser (ibid). DL-system används idag för att exempelvis utvärdera medicinsk behandling, godkänna låntagare och bestämma vilken jobbansökan som ska leda till en arbetsintervju

(Blouin 2023). Black box problemet har även en etisk dimension till sig. I varje område har det visats att AI-system kan reflektera oönskad partiskhet från vår mänskliga värld (ibid). Att ett DL-system nekar ett lån eller slår ut en arbetssökare ur processen redan vid första steget utan att ge en förklaring uppfattar de flesta som orättvist (ibid).

2.3 Maskininlärning (ML)

ML är en delmängd av AI och bygger på algoritmer och tekniker som tillåter en maskin att lära sig av data (Kalota 2024). Maskininlärning i sin tur är uppdelad i två huvudsakliga kategorier, "Supervised Machine Learning" (SML) och "Unsupervised Machine Learning" (USML).

SML går ut på att det finns en lärare eller tränare som tränar maskinen att använda märkta data (ibid). Till exempel kan maskinen matas med en mängd bilder på bilar som sedan kommer att märkas som bilar. Maskinen lär sig av dessa data och därefter tillhandahålls den med en ny datamängd med målet att maskinen korrekt ska kunna identifiera bilar i den nya datamängden. Denna identifiering av nya bilder baseras på olika statistiska metoder såsom regression (ibid). Detta medför att resultat- eller målvariabeln är känd i SML (Jaggia et al. 2023, refererad i Kalota 2024). Det finns två huvudkategorier av algoritmer i SML, klassificering och regression (Kalota 2024). Klassificering innehåller en uppsättning av algoritmer som används för att identifiera en kategori för en given inmatning och används när målvariablerna är kategoriska. Regression används generellt när målvariabeln är kontinuerlig (ibid).

USML har ingen tränare utan det är maskinen som är ansvarig för att analysera, hitta mönster samt, baserat på mönstren, kategorisera datan (ibid). Om en maskin får tusentals bilder av exempelvis äpplen, bananer och apelsiner så kommer den leta efter mönster såsom form, färg och textur. Detta för att gruppera dem i liknande kategorier. En maskin kan se något med en skrovlig yta och en orange färg och gruppera det i en kategori. Därför används USML för utforskning, dimensionsreduktion eller mönsterigenkänning (Jaggia et al. 2023, refererad i Kalota 2024). Dimensionsreduktion blir viktig i stora datamängder med många variabler, även kända som egenskaper eller dimensioner (Kalota 2024). Målet med dimensionsreduktion är att minska några av dimensionerna från en datamängd utan att förlora någon kritisk information. Det finns två huvudkategorier av algoritmer i USML, klusterbildning och association. Klusterbildning innehåller en samling av algoritmer som används för att gruppera omärkt data i olika kategorier, detta baserat på likheter eller skillnader (ibid). Association är en regelbaserad algoritm som används för att hitta samband mellan olika data i en datamängd. De är ofta användbara för marknadsföring eftersom de hjälper till att hitta samband mellan olika datapunkter, exempelvis är det troligt att en person köper en tandborste om kunden också har köpt tandkräm (ibid).

2.4 Generativ AI (Gen-AI)

Generativ AI (Gen-AI) är en typ av AI som kan skapa innehåll som till exempel ljud, programmeringskod, bilder, texter, simulationer och videor (McKinsey & Company 2024, refererad i Kalota, 2024). Eftersom att resultatet som generativ AI producerar är direkt baserat på data som matats in, blir resultatets kvalité därigenom beroende av datas kvalité (Gartner 2023, refererad i Kalota 2024). Av den anledningen är det viktigt att ha i åtanke att AI kan ge ett felaktigt svar och därför behöver någon med relevant expertis granska och bekräfta korrektheten i resultatet (ibid). Tekniken bakom Gen-AI omfattas av avancerade algoritmer såsom "Natural Language Processing" (NLP), "Large Language Model" (LLM), "Transformer", "Generative Pretrained Transformer" (GPT) och "Generative AI tools" (Kalota 2024).

NLP är en gren av algoritmerna inom Gen-AI som processar och förstår naturligt språk (se definition i kapitlet Terminologi) i textform (Chowdhary 2020). Denna gren är även ett bredare fält inom beräkningslingvistik inom Gen-AI som speciellt bearbetar interaktionen mellan datorer och mänskligt språk. För att analysera språkstrukturer använder algoritmerna teoretiska och praktiska observationer av språkbruk som innebär att den undersöker den vetenskapliga grunden för språkbruk samt hur språk faktiskt används i verkliga situationer. Därigenom skapas språkligt innehåll som starkt liknar mänskligt språk. När NLP analyserar text undersöker den texten både syntaktiskt, det vill säga hur ord kombineras till meningsfulla fraser, och semantiskt, vilket innebär tolkning av den djupare betydelsen i texten. Några applikationer av NLP är bland annat informationssökning och automatisk sammanfattning. Dessutom kan AI:n besvara på frågor och denna skicklighet beror på algoritmens förmåga att hantera språkets komplexitet.

Kalota (2024) påstår att individen, företagen och samhället kommer att påverkas av den ökande användningen av Gen-AI. Denna teknologi kan i vissa sammanhang ersätta människor, men den kan även användas som stödverktyg. Generativ AI erbjuder möjligheter att stödja anställda och göra organisationer mer produktiva (ibid). Under produktutvecklingsfasen används AI för att simulera produktanvändning och automatisera kommunikation inom teamet. AI-teknologierna inkluderar analytisk AI, visuell AI, textbaserad AI och interaktiva chattbotar, vilka alla bidrar till att förbättra effektiviteten och kvaliteten i produktutvecklingsprocessen (Zhang et al. 2021).

Zhang et al. (2021) påstår att många företag som integrerar AI i produktutvecklingsfasen finner positiv inverkan på projektets framgångsgrad. Huvudsakligen gynnas design- och affärsmässiga områden inom verksamheten. Med tillgång till kvalitativ data kan AI utföra arbetsuppgifter som är relevanta för företaget; Det besparar människan mycket tid att låta AI utföra de repetitiva uppgifterna oavbrutet och autonomt. Analyser som AI tar fram kan leda till insikter om exempelvis kunder, marknad och produktkoncept. Utifrån stora datamängder

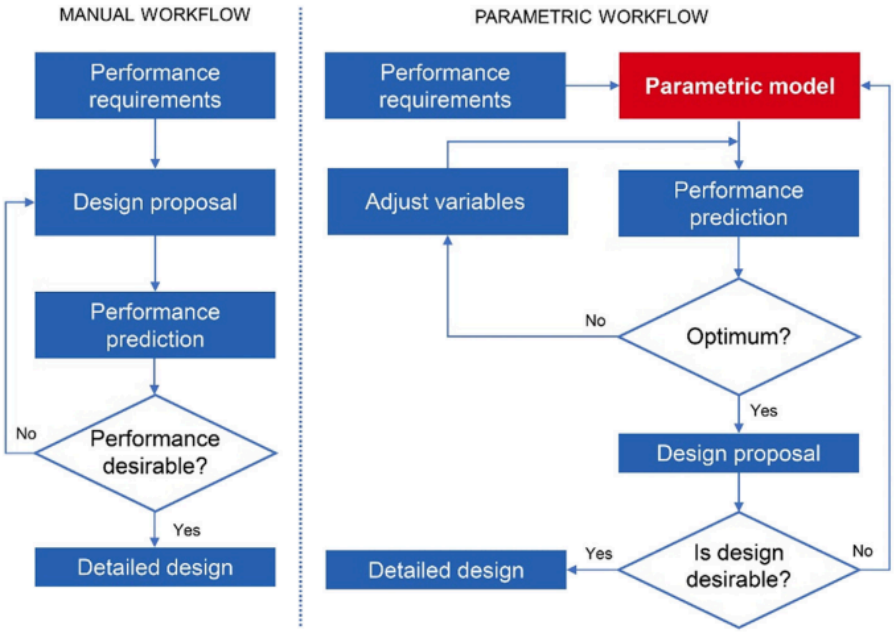
kan AI dra slutsatser om kostnader, risker, tidsåtgång och utvecklingsmöjligheter. På så vis hjälper AI till att förutspå kundreaktioner, simulera produktanvändning och föreslå modifikationer av produktfunktioner. Interaktiv AI såsom smarta personliga assistenter och chattbotar används för att automatisera kommunikation och svara på frågor inom produktutvecklingsteamet.

Enligt Eapen, T.T. et al. (2023, refererad i Kalota 2024) förstärks mänsklig kreativitet genom att AI främjar divergent tänkande (se definition i kapitlet Terminologi), samarbete och idégenerering. Studier har visat att generativ AI kan generera flera idéer snabbare än människor, vilket effektiviserar faserna i produktutvecklingsprocessen. Trots att AI-genererade idéer inte alltid överträffar de bästa mänskliga idéerna, förblir AI ändå ett värdefullt verktyg för att komma på nya idéer och utveckla dessa.

2.5 Parametrisk design

Parametrisk design (PD) är ett brett begrepp och saknar en specifik definition eftersom det är oklart vad som klassas som PD jämfört med datorstödd modellering (Monedero 2000). Allmänt sett beskrivs PD som en generativ datorbaserad designprocess som med hänsyn till givna parametrar och regler utvecklar en slutprodukt.

Ett traditionellt designverktyg som CAD underlättar repetitivt arbete genom grundläggande redigeringsfunktioner som tillåter manipulation av objektens dimensioner (Monedero 2000). Dock, i traditionella system, sker ingen automatisk uppdatering av relationerna mellan olika delar och deras omgivningar när utvecklaren redigerar dimensioner. Detta är en nackdel då utvecklaren manuellt måste justera sambanden mellan olika produktdelar varje gång en parameter ändras. Parametrisk design (PD) erbjuder produktutvecklare möjligheten att dynamiskt förändra en produkts geometri genom att simultant hantera flera variabler, vilket underlättar lösningar på komplexa problem. Detta åstadkoms genom skriptning (se definition i kapitlet Terminologi) som inte bara definierar relationer mellan elementen men även skapar beroendeförhållanden där länkar automatiskt uppdateras när modellen förändras. Denna automatiska uppdatering bidrar till ökad tidseffektivitet och möjliggör en dynamisk utveckling av designalternativ. Det skapas nya arbetssätt som följd av att konstruera produkter med PD. Förändringen av arbetsprocessen åskådliggörs i Figur 1 nedan.



Figur 1. *Ny process för att skapa designkoncept. Hämtad från (Casini 2022)*

3 Metod

I detta avsnitt presenteras arbetsprocessen som användes i studien. Det som kommer att presenteras är hur litteraturstudien gjordes för att förstå det nuvarande kunskapsläget. Ytterligare kommer detta kapitel presentera urvalet av olika respondenter samt hur intervjuprocesserna utfördes.

3.1 Litteraturstudie

Arbetet påbörjades med en litteraturstudie för att förstå det nuvarande kunskapsläget. Databaser som har använts vid denna litteraturstudie har varit Web of Science samt Google Scholar. Via olika forskningsartiklar kunde en problematisering samt syfte och frågeställningar formuleras. Vid ett senare skede fortsatte denna studie för att möjliggöra byggandet av en teoretisk referensram. Efter att intervjuerna genomfördes uppstod ytterligare ämnen att undersöka och lyfta i den teoretiska referensramen. Sökorden som användes för att hitta relevanta forskningsartiklar var “Stage-Gate”, “AI”, “Generative AI”, “Parametric Design”, “Product Development”, “Black box”, “Machine Learning” och “Bias”.

3.2 Empirisk studie

Arbetet har haft i syfte att undersöka vilka möjligheter och utmaningar som finns med att använda AI som hjälpmedel i produktutveckling. Detta har gjorts med hjälp av en kvalitativ undersökning som består av djupintervjuer med personer som arbetar inom produktutveckling samt en person som både forskar inom AI och även konsulterar företag med AI-lösningar.

Intervjuerna som har genomförts har varit semistrukturerade intervjuer. Detta för att möjliggöra en form av frihet för respondenten att lägga till egna tankar samt möjligheten till följdfrågor, vilket inte skulle vara möjligt med en strukturerad intervju (Bryman och Bell, 2017). I bilaga A och B presenteras intervjuguiden för de olika respondenterna. Bilaga A visar intervjuguiden för personerna som arbetar inom produktutveckling och bilaga B visar intervjuguiden för forskaren. Intervjuguiderna har samma grund men är anpassade för respektive respondent. Frågorna är huvudsakligen uppdelade i respondenternas tidigare erfarenheter, nuvarande produktutvecklingsprocess samt möjligheter och utmaningar med AI. När konsulterna intervjuades låg fokuset på vad de skulle kunna se för möjligheter med att använda AI i sitt arbete och även varför de inte redan gör det. När det kommer till intervjun med forskaren låg fokuset på att få ut så mycket som möjligt om hur AI kan implementeras i produktutveckling och vad konsekvenserna av det blir.

Fyra intervjuer genomfördes, varav en med en forskare och resterande tre med olika konsulter från samma konsultbolag. Konsulterna har även alla ett uppdrag på samma företag, där alla har varsin roll inom företagets produktutveckling. Intervjuerna med konsulterna skedde via Microsoft Teams och intervjun med forskaren skedde på plats i respondentens kontor. Tabell 1 visar detaljerna för intervjuerna.

Tabell 1. *Detaljer för intervjuerna.*

Respondent	Roll	Organisation	Genomförande	Dokumentation	Tid
Vice-VD	Vice-VD Forskare	Företag A	Möte på kontoret	Ljudinspelning och anteckningar	60 min
Projektledare	Konsult: Projektledare	Företag B	Videosamtal på Microsoft Teams	Ljudinspelning och anteckningar	49 min
Uppdrags-ledare	Konsult: Uppdrags-ledare	Företag B	Videosamtal på Microsoft Teams	Ljudinspelning och anteckningar	39 min
Konstruktör	Konsult: Konstruktör	Företag B	Videosamtal på Microsoft Teams	Ljudinspelning och anteckningar	55 min

3.3 Val av företag

I denna studie valdes företag som arbetar med produktutveckling. För att nyansera arbetet blev ett ytterligare krav att minst ett av de valda företagen ska använda och arbeta med AI.

3.3.1 Företag A

Det första företaget, Företag A, är ett high-tech-företag som arbetar med bland annat att bygga AI, produkt-, affärs- och systemutveckling och konsulting såsom ledningsrådgivning och rekrytering. Detta är anledningen till att Företag A har valts för denna studie då företaget kan förse arbetet med betydande insyn inom kunskapsområdet. Företag A har även ett dotterbolag som erbjuder utbildning i AI till andra företag. I nuläget är det totalt 16 anställda på Företag A.

3.3.2 Företag B

Företag B är ett konsultföretag som erbjuder konsulttjänster inom management, rådgivning och produktutveckling. Anledningen till att detta företag valdes var för att konsulterna från företaget arbetar inom produktutveckling vilket är av väsentlig innebörd för denna studie. För tillfället är det 27 anställda på företag B. Respondenterna från Företag B har ett pågående uppdrag hos ett svenskt företag som arbetar både nationellt och internationellt inom fordonsbranschen.

3.4 Val av respondenter

Produktutvecklingsprocessen är en väldigt betydande del i detta arbete och av den anledningen intervjuades individer som har erfarenhet av arbete inom produktutveckling. Fyra personer intervjuades varav tre av dem var konsulter med olika roller inom produktutvecklingsprocessen på ett och samma företag inom fordonsbranschen. Den övriga respondenten var en konsult som har forskat inom AI i över ett decennium.

3.4.1 Vice-VD

Den första konsulten som intervjuades är vice VD för Företag A. Av den anledning döps hen till Vice-VD i denna rapport. Efter att hen avslutade sin tekniska utbildning på KTH var hen medverkande i ett startupföretag inom teknikbranschen, framförallt arbetade företaget med data. Därefter bytte Vice-VD till ett jobb inom kollektivtrafik och arbetade återigen med data. Vidare startade hen ett utbildningsbolag som idag är dotterbolaget till Företag A.

3.4.2 Projektledare

Den andra konsulten arbetar på Företag B. I sitt nuvarande uppdrag har hen rollerna som konstruktör och projektledare. I denna rapport döps hen till Projektledare. Den centrala uppgiften som hen har är utveckling av en ny komponent i ett styrsystem för lastbilar. Projektledare har över 6 års erfarenhet av produktutveckling inom fordonsbranschen samt 3 års erfarenhet av processutveckling och projektledning inom laddinfrastruktur.

3.4.3 Uppdragsledare

Den tredje konsulten har arbetat som ingenjör i nästan 10 år och arbetar idag på Företag B. I nuläget arbetar hen som uppdragsledare i produktutvecklingsprocessen inom fordonsbranschen. Därför får hen benämningen Uppdragsledare. Innan dess har hen arbetat med ansvarsområden såsom projektledning, produktutveckling och utvecklingsingenjör. Branscherna som Uppdragsledare har samlat erfarenhet från är möbel- och inredningsbranschen, byggbranschen och fordonsbranschen.

3.4.4 Konstruktör

Den fjärde och sista respondenten arbetar på Företag B. Hen arbetar i det aktuella läget som senior konstruktör och utvecklar laddsystem till eldrivna lastbilar, därav blir hen betitlad Konstruktör. Innan konsultuppdraget som hen för tillfället arbetar med, har hen efter examen varit verksam inom KTH som konstruktör.

3.5 Analys

En ljudfil spelades in vid alla intervjuer, detta efter godkännande av respektive respondent. Dessa ljudfiler transkriberades tätt efter att intervjuerna genomfördes. Två av intervjuerna (Vice-VD och Projektledare) transkriberades manuellt genom att lyssna på ljudfilerna och

skriva ner det som sades. De två resterande ljudfilerna transkriberades med hjälp av ett AI verktyg som heter Sonix. När transkriberingen var klar kodades den. Kodningen genomfördes genom att enskilt läsa, markera samt tilldela antingen nyckelord eller en kort sammanfattning till alla markeringar. Dessa nyckelord, eller sammanfattningar, användes sedan för tematisering, där hemsidan miro.com användes som verktyg. Huvudsakligen kategoriserades identifierade teman under antingen möjligheter eller utmaningar. Några exempel på teman som hittades är "Hinder med att anamma AI", "Fördelar med att använda AI som ett hjälpmedel" och "Fas som gynnas mest av att implementera AI i". När tematiseringen, som också gjordes enskilt, var klar jämfördes vad som hade tagits fram. I jämförelsen bestämdes vad som skulle tas med som resultat och vad som skulle tas bort.

3.6 Metoddiskussion

I detta avsnitt presenteras en diskussion kring hur arbetet har genomförts samt en diskussion kring kvaltitén på arbetet.

3.6.1 Intervjuguide

Under intervjuerna har frågor som inte varit med i intervjuguiden och flera följdfrågor ställts till respondenterna. Detta har gynnat arbetet av diverse anledningar. Att strikt följa intervjuguiden har undvikits till förmån för att låta intervjuerna efterlikna en dialog och ge respondenterna större utrymme att uttrycka sig. Genom att ställa följdfrågor som sträcker sig bortom intervjuguiden, men ändå har relevans till studiens syfte, medför det fler fördelar. En ytterligare fördel är att minska chansen för missförstånd eftersom att ifall information som erhölls av respondenterna var otydlig finns det rum för respondenterna att förklara. Dessutom blir respondenternas svar mer nyanserade när de förklarar mer djupgående.

3.6.2 Transkribering

AI verktyget Sonix användes för att transkribera två av intervjuerna. Att förlita sig blint på att dess transkribering är korrekt har undvikits. Det fanns en funktion där det var möjligt att lyssna på ljudfilen samtidigt som en markör följde texten som transkriberades. Detta gjorde att osäkerheten kunde försummas då den genererade texten kunde kontrolleras aktivt och eventuella fel som uppkom kunde korrigeras.

3.6.3 Kvalitetshöjning och tillämpning i olika branscher

En kvalitetshöjning hade varit om en intervju gjordes med en person som använder AI i sin produktutveckling. Detta hade gett ett mer nyanserat resultat för forskningsfrågorna då den personen hade kunnat ge ett svar som är baserat på erfarenhet av att använda AI som hjälpmedel. Konsulterna kunde bara ge ett svar på vad de tror kan vara möjligheter med att använda AI.

Resultatet kan potentiellt vara obalanserat eftersom tre av respondenterna, som inte arbetar med AI, kommer från samma företag medan den fjärde respondenten är en forskare inom AI från ett annat företag. Dock kan denna potentiella obalans delvis motverkas av Vice VD:s betydande erfarenhet. Med över 10 års forskningserfarenhet inom AI och omfattande arbete med produktutveckling bidrar hen med djupgående kunskaper som är högst relevanta för studien.

Samtliga av respondenterna förutom Vice-VD var aktiva inom fordonsbranschen under tiden då intervjuerna genomfördes. Detta innebär att resultatet, som baseras på det som respondenterna har svarat, kommer att lämpligtvis appliceras på företag i samma bransch. Vissa svar som erhölls av respondenterna hade ingen relation till fordonsbranschen och därför gör det lite av resultatet och analysen allmängiltigt. Däremot är det viktigt att ha i åtanke att majoriteten av respondenterna var, under tiden intervjuerna genomfördes, aktiva inom samma bransch.

3.6.4 Tidspress

Det rådde en tidspress under vissa intervjuer som resulterade i att vissa frågor inte hann ställas. Detta gör att vissa aspekter inte kan belysas vilket försämrar kvaliteten. Detta löstes genom att kontakta vissa respondenter i efterhand via mail och sms-meddelande för att klargöra otydligheter.

3.6.5 Respondenterna

Kontaktuppgifter för den initiala personen från Företag B erhölls under en utställning, THS Armada, på KTH. Den personen diskuterade med ledningen om detta arbete och det väckte intresse för Projektledare. Projektledare arbetar inte med AI som ett tekniskt hjälpmedel i produktutvecklingsprocessen, men finner ett intresse av AI. Det var Projektledare som det togs kontakt med första gången för studiens ändamål. Därefter valdes Uppdragsledare och Konstruktör som respondenter av Projektledare då hen ansåg att dessa kunde bidra till arbetet. Detta påverkar den insamlade datan som erhölls under intervjuerna eftersom att gruppen inte bidrog till valet av de ovannämnda respondenterna, alltså Uppdragsledare samt Konstruktör. Eftersom Företag B inte har många anställda kan det antas att Projektledare har tillräckligt bra kontakt med samtliga medarbetare och därför kan utse vilka respondenter som hade varit lämpliga för detta arbete.

4 Resultat

I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuerna. Det finns två huvudsakliga aspekter som har klassificerats under arbetet och det är möjligheter och utmaningar med att använda AI som hjälpmedel i produktutvecklingsprocessen (produktutvecklingsprocessen). Under respektive kategori redovisas informationen som erhållits av vardera respondent. En ytterligare aspekt som klassificerats är vilken fas av produktutvecklingsprocessen som gynnas mest.

4.1 Produktutvecklingsprocess

Samtliga respondenter från Företag B beskrev deras produktutvecklingsprocess som 3 huvudfaser. Den första fasen fokuserar på konceptualisering. Projektledare berättar att i denna fas har man inga planer på att industrialisera någonting. Man har en idé om ett koncept och man jobbar med att framställa detta koncept för att se om det fungerar. Konstruktör nämner även att det är i denna fas som kraven för konstruktionen ställs. Den andra fasen går ut på att industrialisera konceptet från föregående fas. Projektledare berättar att denna fas handlar om att faktiskt konstruera konceptet och genomföra fysiska tester för att se om det fungerar. Den tredje och slutliga fasen är avsedd för att hantera eventuella avvikelser och ändringar av den framtagna produkten. Efter att de uppkomna problemen har åtgärdats, utförs tester för att verifiera funktionaliteten. Projektledare påpekar att det inte bör uppstå flera avvikelser efter denna fas, men om sådana ändå uppkommer, arbetar projektteamet iterativt i denna fas för att uppnå det önskade resultatet. När resultatet är uppnått och uppfyller samtliga krav, inleds serieproduktionen av produkten.

> *"Men det kanske finns några fåtal avvikelser där, så försöker man hantera dem. Sen släpper man det här till slutskedet då. Då går denna produkt in i serie, den liksom lanseras och går mot kunder."*
>
> - *Projektledare*

Vice-VD redogör för hur en traditionell produktutveckling resa kan bryta ihop när ny teknik, såsom AI, introduceras. Hen gav ett exempel om ett vattenpump-företag som är ett traditionellt hårdvaruföretag. Denna typ av företag, anser Vice-VD, har en lång och komplex produktutvecklingsprocess. Processen går ut på att forsknings- och utvecklingsavdelningen (R&D) arbetar på att utveckla nya komponenter, som sedan genomgår olika tester och prototyptillverkning innan de slutligen kan industrialiseras och lanseras på marknaden. Samtidigt arbetar marknadsavdelningen med att identifiera unika försäljningsargument och affärsmodeller. Respondenten fortsätter och berättar att de (Företag A) berättade för vattenpump-företaget att deras pumpar ibland lägger av. Därifrån började Företag A sätta ut olika mätinstrument för att samla in data och utifrån datat göra prediktioner om vad problemet är, detta med hjälp av AI. Då upptäcktes det att R&D visste mer om hur kunderna använder pumpstationerna än vad säljarna gjorde. Kunderna prickar bara av vilken pump de vill ha från

en produktkatalog utan att förstå hur pumpen används. Då kan R&D kliva in och berätta vilken pump kunden behöver baserat på kundens användning av pumpen och hur den ska underhållas. Det blir, enligt Vice-VD, att företaget går från att vara ett hårdvaruföretag som säljer en vara till att sälja en tjänst.

"*De skulle i princip kunna säga 'Vi säljer pumpat vatten, vi säljer inte pumpstationer'*"

- Vice-VD

Respondenten anser att denna förändring är gigantisk för ett hårdvaruföretag, detta då hela säljprocessen är byggd på att försäljningen sker via en katalog. Företagen vet inte hur de ska paketera och sälja en tjänst. Vidare berättade Vice-VD att om det handlar om att effektivisera en redan befintlig process är det inte ett lika stort steg.

"*Så att effektivisering är ganska lätt, men ny utveckling, alltså nya erbjudanden, väldigt komplicerat*"

- Vice-VD

4.2 Möjligheter som tillkommer med AI

Möjligheter som respondenterna kunde identifiera.

4.2.1 Konceptualisering

Flera av respondenterna uttryckte hur konceptualiseringen kan gynnas med hjälp av AI. Det kan vara allt från att bolla idéer till att ta fram koncept. Projektledare betonade hur kraftfullt ett sådant verktyg hade varit. Detta verktyg kan användas för att visualisera konceptet för teamet samt använda det för att få kundfeedback.

"Så det är extremt kraftfullt att kunna ta fram olika varianter olika koncept som man senare kan visa upp och välja någon av dem och dyka ännu djupare i."

- *Projektledare*

Vidare beskriver hen hur en idealiskt tränad AI hade kunnat hjälpa ta fram de bästa konstruktionslösningarna. Projektledare beskrev att en idealiskt tränad AI skulle vara tränad på de mest eleganta och sofistikerade konstruktionerna som människan har byggt.

På samma sätt ponerade Uppdragsledare att om AI hade tränats på information om företagets befintliga produkter skulle AI kunna exemplifiera några lösningar på ett problem som en produkt har. Med andra ord kan AI inspirera människorna som jobbar med produktutveckling. Dessutom skulle AI:n gynna produktutvecklarna genom att kunna bolla idéer gällande produkterna.

Konstruktör anser att AI hade varit ett tidseffektivt hjälpmedel vid konceptualisering. Dessutom tror hen att om AI kunde användas vid simuleringar så skulle det vara hjälpsamt. Respondenten betonar att man inte kan lita blint på AI, utan en människa måste dubbelkolla resultaten och bedöma om det är rimliga resultat.

"Om man skulle kunna ha typ idégenerering i sån här snabb liksom konceptualisering? Absolut. Det skulle kunna vara bra. [...] Bara för att korta ner tiderna. Absolut, det skulle kunna vara grymt."

- *Konstruktör*

Vice-VD bekräftar det övriga respondenter nämner kring konceptualiseringen. Hen hävdar att det går att få tillräckligt bra feedback från AI för att utveckla en idé vidare. Respondenten gav ett exempel där man kanske vill producera en brödrost. Då kan man säga till AI:n att den ska anta rollen för den målgrupp man vill rikta in sig till och be den att utvärdera ens egna koncept. Utifrån det kan man få ut feedback och diskutera olika idéer fram och tillbaka med AI:n.

"Hitta på vad du skulle tycka om en brödrost som är röd. Och så får man in feedback och så kan man kanske få idéer."

- *Vice-VD*

Vice-VD berättar även att det går att prototypa och designa med hjälp av en AI som bildgenererar. Denna bild kan man sedan visa upp för till exempel ens kunder och fråga vad de tycker om den designen.

"Man behöver inte vara designer för att kunna designa."

- *Vice-VD*

4.2.2 AI som assistent

Uppdragsledare anser att AI kan anta en assisterande roll genom att hantera e-postadministration, notifieringar om projektstatus och uppföljning av aktiviteter med hänsyn till tidsplan. Större företag som har många, omfattande och komplexa processer kan AI förenkla uppföljande och hanteringen av arbete.

"Och många stora bolag skulle kunna ha jättebra nytta av AI just för att i deras stora processer så är det väldigt svårt att följa upp alltihop."

- *Uppdragsledare*

Vidare betonar Uppdragsledare att genom integrering av AI i produktutvecklingens tidiga stadier, kan mer tid ägnas åt mer avgörande arbetsuppgifter i produktutvecklingsarbetet genom att låta AI utföra grundläggande uppgifter som till exempel att automatiskt fylla i

produktspecifikationer. I och med att det blir tidseffektivare kan Uppdragsledare tänka sig leda flera projekt samtidigt, vilket kan vara en stor fördel.

"Okej, jag tror att många uppgifter hade försvunnit och man hade haft mycket mer tid åt annat. Det kan effektivisera sig själv, det vill säga att man tar fler projekt samtidigt i rullning och så vidare."

- *Uppdragsledare*

Vice-VD delar samma syn angående AI:s förmåga att tidseffektivisera. Genom att låta AI exempelvis sammanfatta, förklara eller framställa diverse texter, presentationer eller hjälpa med programmeringskod, minskar det individens tidsåtgång och tillåter möjligheten att fokusera på andra arbeten parallellt. Respondenten såg på AI som en medelmåttig assistent som gör och säger det den tror att man vill få gjort och höra.

"Men det som normalt sett skulle tagit mig kanske 1 vecka att göra, den där rapporten som är på kanske 10 sidor, den tar mig 1 dag och då har jag ändå jobbat med någonting annat under tiden."

- *Vice-VD*

4.2.3 Integrering av AI i program

Det skulle vara väldigt fördelaktigt om AI hade möjlighet att aktivt arbeta i ett program som används i produktutveckling, som till exempel CATIA, anser Uppdragsledare. AI:n skulle exempelvis kunna tidigt i produktutvecklingsprocessen förvarna ingenjörerna om ritningar eller mått skulle vara fel eller orimliga. Vidare ser Uppdragsledare att till förmån för ingenjörerna, om det skulle vara görligt, låta AI skapa ritningar och lägga mått som ingenjören egentligen gör manuellt på egen hand.

"Om det skulle vara möjligt att göra av AI att man direkt i CATIA ser att "Okej, men det här kommer inte alls hålla [...]."

- *Uppdragsledare*

Däremot berättar Vice-VD att teknologin har ännu milstolpen att nå, men att framsteg närmar sig. En äldre och mindre populär version av AI används för att hjälpa med design. Denna teknik, som heter parametrisk design, har blivit aktuell inom arkitektur. Denna tidigare nämnda versionen av AI är regelbaserad och optimerar lösningar av problem i olika sammanhang.

"Vi är ganska nära skulle jag säga. Och där finns det en äldre generation av generativ AI som inte används så jättemycket men där man kan designa med hjälp av AI."

- *Vice-VD*

4.3 Utmaningar med AI som måste hanteras

Utmaningar som respondenterna kunde identifiera.

4.3.1 Organisatoriska hinder

Uppdragsledare pratade om hur företaget har rutiner och det är mycket som sitter i väggarna, vilket hämmar förändringar relaterade till företaget och antagandet av nya arbetssätt. Vissa har inte behovet av förändring eftersom det finns vanor kopplade till exempelvis de befintliga systemen och processerna. För att främja utveckling är ett av kraven att vara öppen för förändring. Detta bekräftar även Vice-VD, hen menar på att människor har sina vanor och gillar oftast inte nya saker.

"Många är ju, när man har jobbat länge med någonting, så när man testar någonting nytt för första gången så letar man ju efter felen."

- *Vice-VD*

Konstruktör hävdar att industrin ligger 10-15 år efter. Industrin är långsam på att anpassa sig till nya verktyg, dels på grund av kompatibilitet med redan befintliga verktyg. Upphandlingsprocesser är också en utmaning för att implementera AI som hjälpmedel. Vice-VD berättar att ett företags internpolitik kan vara en utmaning för att börja använda AI. Både Konstruktör och Uppdragsledare tog upp risken med att företagshemligheter kan läckas om man använder en AI som är ägd av någon annan. En egen intern AI maskin skulle behöva användas och det, enligt Uppdragsledare, blir en kostnadsfråga. Vidare berättar Uppdragsledare att även inom företaget är man försiktig med vem som har tillgång till exempelvis ritningar över en produkt. Vice-VD anser att en utmaning med att anamma AI är att företag måste veta hur och vem som ska förvalta AI:n. Hen nämnde även att sekretess kan vara en utmaning då det finns vissa uppgifter som ett företag inte kan dela med sig av.

"[...] Det kan också vara så, hur ska vi förvalta de här AI modellerna? [...] Vem är det egentligen som bestämmer om vi får använda det här datat till ABC? Som typ, vi har massa personuppgifter här, ja men jag vågar inte använda det, eller så typ att ja men jag måste deleta inspelningarna. [...]"

- *Vice-VD*

Uppdragsledare tycker att det skulle kunna vara möjligt att inom produktutveckling implementera AI individuellt men som företag ser man hellre till att hela verksamheten adopterar hjälpmedlet så att arbetsprocessen förblir harmonisk. Ytterligare anser hen att många vill se att ett koncept fungerar innan de själva börjar använda samma koncept.

"Oftast brukar det vara att man ser till att hela bolaget implementerar (nya hjälpmedel) och jobbar på samma sätt efter samma process. /.../ Och sen är det givetvis en kostnadsfråga där också. Det många jag tror vill se är att det fungerar innan de gör det, innan de sätter foten."

- *Uppdragsledare*

4.3.2 Bristande kunskap om AI

Projektledare anser att en utmaning som förekommer med implementerandet av AI är att man måste veta hur man ska formulera sig för att få fram någonting. Det krävs även erfarenhet inom området man arbetar med för att kunna verifiera att resultatet som AI:n har producerat är korrekt.

Projektledare identifierar en signifikant utmaning i implementeringsprocessen av artificiell intelligens (AI), vilket är nödvändigheten av att korrekt formulera frågeställningar för att AI-systemet ska kunna generera användbara resultat. Dessutom understryker hen att adekvat erfarenhet inom det relevanta arbetsområdet är avgörande för att kunna verifiera riktigheten i de resultat som produceras av AI. Detta krav på expertis är centralt för att säkerställa att AI-interventioner är både effektiva och tillförlitliga.

"Jag tror att all användning av AI man måste kunna veta hur man formulerar sig så att den tar fram någonting."

- *Projektledare*

Vice-VD berättar att företags bristande kunskap om AI kommer att vara en utmaning vid implementering av AI. Företagen har ofta en felaktig uppfattning om både AI:s kapaciteter och de kostnader som är förknippade med att anamma denna teknologi. Vice-VD anser att företag inte vet vad de vill använda AI till. Verksamheter som har ett datadrivet arbetssätt förenklar införandet av AI som ett verktyg.

"De vet inte riktigt vad som går och inte går att göra och kanske tror att det ska vara jättebilligt eller de tror att det ska vara jättedyrt."

- *Vice-VD*

4.3.3 Black box & bias

Vice-VD berättar att resultatet som erhålls av AI kan vara bristande eftersom att AI inte kan motivera hur den har kommit till svaret. Denna begränsning blir särskilt problematisk i applikationer där motiveringen av resultat och beslut är avgörande, som till exempel inom medicinska tillämpningar. För att säkerställa tillförlitligheten i AI-genererade resultat, måste den styras av tydliga regler. Dessutom kan det krävas att en kvalificerad yrkesperson, vilket i det ovannämnda tillämpningsexemplet blir en läkare, som granskar och validerar AI:s slutsatser i avgörande sammanhang.

"[...] att det är lite av en black box, att liksom du stoppar in nånting och så får du ut ett svar, du vet inte varför."

- *Vice-VD*

En risk med datahantering och dataanalys är att algoritmerna lägger stort fokus och märker av mönster i data. En stor nackdel med detta är att AI:n får starkare bias. Vice-VD menar att AI blir bias på det som den tränas på. Vidare förtydligar han att när en stor del av data har liknande egenskaper så får man en förstärkning av det och starkare bias, vilket inte alltid önskas. Vice-VD gav ett teoretiskt exempel där man ville rekrytera utvecklare där en AI-algoritm matas in med CV:n på utvecklare och inom just det området är det 90% män och 10% kvinnor. Man rekryterar med kompetens som faktor men AI:n ser att det är 90% män och blir partisk vid rekryteringen, detta även om kvinnorna är lika kompetenta. För att motverka detta kan man se till att 50% av datat är kvinnor.

"Så att man måste ju övervaka det också, det räcker inte med bara data. Oftast så vill man kanske då se till att 50% är kvinnor i datat fast att man rekryterar 90% män eller liknande"

- *Vice-VD*

4.4 Fasen som gynnas mest

Respondenternas identifiering av vilken fas som gynnas mest av att implementera AI.

4.4.1 Konceptualiseringsfasen

Projektledare anser att konceptfasen gynnas mest av att använda AI som hjälpmedel. Hen anser att processen accelereras genom att använda AI.

"Du går från [...] en idé om hur saker och ting ska se ut. [...] Sen kan du bara accelerera den processen genom att använda AI"

- *Projektledare*

Uppdragsledare påstår att den begynnande fasen i produktutvecklingsprocessen, konceptualiseringen, tenderar att baseras på metoden "trial and error". Detta är en förekommande arbetsprocess eftersom nya designlösningar eller problemlösningar kräver verifiering mot krav och villkor. Hen anser att en utmaning som kan påträffas under produktutvecklingsprocessen är att sökandet efter en bra lösning kan vara tidskrävande. Hen tror verkligen att AI kan hjälpa i ideationsfasen genom att inspirera produktutvecklare med lösningsförslag och exempel som kan reducera de repetitiva arbetsprocesserna, vilket i sin tur även resulterar i en ekonomisk fördel.

"Jag skulle nog säga i den del av process innan produkten börjar ta form"

- *Uppdragsledare*

Även Konstruktör anser att den fasen med mest konceptualisering gynnas mest. Detta i ett sammanhang där hen inte behöver ta hänsyn till de begränsningar som den fysiska världen medför.

"I nuläget så tror jag att den fas som innehåller mycket konceptande och idégenerering har mest nytta av AI."

- *Konstruktör*

Det skickliga med AI är att den är kapabel att göra både den kvalitativa och den kvantitativa analysen, enligt Vice-VD. Ju bättre kundbehovet förstås under produktutvecklingsprocessen desto mer omtyckt blir produkten. Vice-VD tror att det är den begynnande fasen, ideation fasen, som kommer att gynnas mest av att integrera AI i då den kan medverka i att komma på spännande idéer.

"[...] så i ideation fasen kan generativ AI vara jättebra."

- *Vice-VD*

5 Diskussion och analys

I detta avsnitt analyseras och jämförs empirin från de olika respondenterna med varandra samt med litteraturen. Dessutom hålls en diskussion kring analysen.

5.1 AI som hjälpmedel vid konceptualisering

Samtliga respondenter beskrev att AI kan hjälpa till vid konceptualisering, dels med idégenerering och dels bidra med en tidseffektivitet. Detta stämmer även överens med teorin. Studien "Deploying AI for New Product Development Success", skriven av Zhang et al. (2021), visade att en hög användningsgrad av AI i ideationsfasen ledde till en 40% ökning av framgångsgraden för projektet. Eftersom AI är byggd efter att likna mänsklig intelligens (Europaparlamentet 2023) drar vi slutsatsen att den ökande framgångsgraden beror på just det. Det blir som en egen person som kan komma fram med exempelvis nya idéer eller ge feedback på ens egna idéer. AI kan även bild-generera och ur exemplet med brödrosten som gavs av Vice-VD, anser vi att bättre idéer och koncept kan tas fram med hjälp av AI eftersom maskinen gör det visuella jobbet och den kan ge feedback. Då hamnar fokuset mer på själva idén och mer tid och energi kan ägnas åt idéutvecklingen istället för att ägna tid åt att rita och skissa sin idé. Studien av Zhang et al. (2021) visade även på att hög användning av AI i självaste designandet ledde till en 46,8% ökning av framgångsgraden för projektet vilket ytterligare stärker idén att använda AI vid konceptualisering.

5.2 AI:s roll som assistent

Att använda AI som ett hjälpmedel i det vardagliga arbetet, framför allt inom produktutvecklingsprocessen, är ett användningssyfte som alla respondenter håller med om. Enligt Baxter och Schlesinger (2023, refererad i Kalota, 2024), är det mer gynnsamt att använda AI som ett stödjande verktyg än att låta den göra allt arbete. Vi tror att en följd att betrakta AI som ett hjälpande verktyg blir en avlastning av arbetsbördan genom att bland annat sköta de repetitiva arbetsuppgifterna. Några exempel är framställning av simuleringar, programmeringskoder och olika texter (McKinsey & Company 2024, refererad i Kalota, 2024). Detta faller i linje med det som respondenterna ansåg att AI kan bidra med i deras produktutvecklingsarbete. En stor fördel som även Vice-VD och Uppdragsledare ansåg med detta var möjligheten att fokusera på mer ingenjörsmässiga arbetsmoment. Vidare påstod Uppdragsledare att flera projekt kan ledas samtidigt eftersom att den stora tidseffektiviteten besparar mycket tid åt annat.

5.3 Parametrisk design och AI

Enligt Uppdragsledare är det väldigt väsentligt att uppfylla de initiala kraven och villkoren som är satta i början av ett projekt. Under produktutvecklingsprocessen tas beslut med hänsyn till dessa krav för att uppfylla projektets slutmål. Strävandet efter att uppfylla kraven kan underlättas med parametrisk design, som även Vice-VD nämnde. Vice-VD påstår att denna

teknik är regelbaserad och utvecklar produkter samt löser olika problem med hänsyn till förutbestämda parametrar och dimensioner. Konstruktör menade att det hade varit väldigt fördelaktigt att ha möjligheten att 3D modellera med hjälp av AI. Förutom att PD effektiviserar arbetsprocessen, kan den på ett snabbare sätt föreslå fler och optimerade lösningar på olika problem (Monedero, 2000). Med tydligt bestämda krav för en design kan PD iterera oberäkneligt fler gånger än om en människa manuellt konceptualiserar olika förslag (ibid). Iterationerna som PD utför, avslutas när samtliga krav som produktutvecklaren satt uppfylls, vilket minskar urvalet ännu mer och gör de olika koncepten som PD tagit fram mer precisa och eleganta (se Figur 1). Vi drar en koppling att detta hindrar produktutvecklare från att tvingas till att omdesigna produkten efter varje konceptframtagning. Därför kan företag bespara tid genom att anamma denna nya arbetsgång vilket skulle kunna leda till en ekonomisk fördel. Ytterligare tror vi att digital visualisering, erhållning av feedback från kunder och simuleringar skulle kunna ge möjligheten att korrigera avvikelser och missnöjdhet tidigt innan produktionen sätts igång.

5.4 Sekretess, säkerhet och företagskultur

Alla respondenter från Företag B berättade kortfattat att sekretess utgör en utmaning som måste hanteras innan AI kan integreras i produktutvecklingsprocessen. Vice-VD, som har mer avancerad erfarenhet av AI än de övriga respondenterna, fördjupade sig i denna fråga och belyste att vissa uppgifter är så känsliga att de inte får delas externt. Vidare anser vi att det kan finnas flera juridiska och policyrelaterade aspekter som en organisation måste ta hänsyn till vid implementering av AI. Eftersom AI presterar bäst när den har tillgång till omfattande datamängder att lära från (Zhang et al., 2021), tror vi att detta kan även innebära att AI kan komma åt personuppgifter, känslig information och företagshemligheter. Konstruktör och Uppdragsledare ansåg att risken för att dessa data läcks är betydande, särskilt om AI-systemet är externt ägt.

Vi ser att denna situation öppnar för ett ytterligare perspektiv på hur AI kan reglera och hantera information inom ett företag. Uppdragsledare anser att det vore fördelaktigt att använda AI för att hantera stora mängder information som annars är svåröverskådlig. Respondenten uttryckte att det finns regler för vem som får tillgång till vilken information och det skulle vara en säkerhetsrisk med att AI har tillgång till den informationen.

5.5 Bristande kunskap

Vice-VD och Uppdragsledare betonar att många företag måste förstå att införandet av AI som ett hjälpmedel i verksamheten är en kostsam process. Vi drar en kopplingen att kostnaden som tillkommer vid införande av AI blir ett hinder, särskilt när det finns brist på kunskap om AI. Denna okunskap gör det svårt för företag att integrera AI i sina dagliga operationer om de inte har en tydlig bild av hur de vill använda teknologin. Vice-VD nämnde att utmaningarna blir större för företag som inte är vana vid att arbeta datadrivet – att samla och analysera data för

att fatta välgrundade affärsbeslut blir nästintill en barriär. Kalota (2024) betonar att AI utvecklas genom att få lära sig från data, därav blir tillgången av data och datakvalitén av väsentlig innebörd för företag. Vi tror därför att företag som inte kan förse AI med tillräckligt bra data kan finna det utmanande att genomföra en fullständig och harmonisk övergång till nya arbetssätt med AI. Av den anledningen blir det ännu viktigare för dessa företag att noggrant planera, kontrollera och strategiskt avväga införandet av AI för att det ska bli både effektivt och lönsamt. Om större företag väljer att inte dela med sig av data och AI-teknologi kan mindre företag bli beroende av de större företagen (Carugati, C. 2021, refererad i Kalota 2024). Detta gör att mindre företag måste söka partnerskap (ibid) eller, enligt oss, utveckla egna kompetenser för att inte hamna i ett teknologiskt underläge. Vi anser därför att det är viktigt att branschen som helhet överväger att skapa mer öppna och tillgängliga AI-plattformar som kan minska barriärerna för mindre aktörer. Denna aspekt av tekniskspridning och resurstillgång är central för att säkerställa en mer jämn utveckling över olika företagsstorlekar och branscher.

5.6 Granska AI:s resultat

Ali, S. et al. (2023, refererad i Kalota 2024), Projektledare och Vice-VD uttrycker att en tydlig utmaning med att använda AI är att individen som bedriver arbetet behöver behärska relevant förmåga för arbetsområdet. Vi tror att expertis inom arbetsområdet kommer att vara betydande vid hantering av arbete som AI är integrerat i. Vice-VD nämnde att resultatens osäkerhet uppstår med orsak av att AI inte kan motivera eller förklara hur resultatet framställts, en “Black Box”. Vice-VD samt Blouin (2023) anser att i kritiska sammanhang som exempelvis vården är det ytterst väsentligt att en expert bekräftar AI:s resultat. Vår tolkning av detta är att man fortfarande inte kan låta AI arbeta fullkomligt egenhändigt. Av den anledningen drar vi slutsatsen att det är gynnsamt att låta AI ta över simpla och repetitiva uppgifter som är tidskrävande, men i avgörande situationer bör arbetet som AI utför granskas för att säkerställa riktigheten.

Black box problemet leder till ett etiskt dilemma där AI-system agerar med en viss “bias”, det vill säga partiskhet, vilket både Blouin (2023) och Vice-VD har nämnt. Vice-VD gav ett teoretiskt scenario där en rekrytering som har skett med hjälp av AI har valt att rekrytera mestadels män då datat bestod av 90% manliga CV:n. Blouin hade ett liknande exempel som hade hänt i verkligheten när Amazon skulle rekrytera. Detta, enligt Vice-VD, uppkommer eftersom AI-algoritmer lägger stort fokus och märker av mönster i data. Även om rekryteringen sker med krav på vissa kompetenser så kan en partiskhet ske mot exempelvis ett visst kön då könet är överrepresenterat i data. Vi tror att ett sätt att hantera detta är att mata en AI med så jämlik representation som möjligt av olika faktorer som inte ska ha något med beslutet att göra. Det går även att argumentera för att bias är nästintill omöjligt att få bort. Vi tror att anledningen är att det finns en strävan att AI ska vara så människolik som möjligt, vilket medför att AI adopterar människans egen partiskhet. Vi anser att det här är anledningen till att en människa måste granska resultatet som fås av AI-system. En människa kan se när ett

AI-system börjar agera partiskt och kan då bestämma sig för att exempelvis se över en persons rekryteringsprofil och avgöra manuellt om kompetensen matchar med rekryteringskraven.

5.7 AI i produktutvecklingsprocessen

Respondenterna från Företag B som för närvarande arbetar med produktutveckling inom fordonsbranschen använder sig inte av AI i produktutvecklingsarbetet. Studien visar att deras arbetsprocesser efterliknar Stage-Gate modellen men skiljer sig något i uppdelning av stadierna. Stage 1, 2 och 3 i Stage-Gate modellen omfattas av förarbete, detaljerade undersökningar, tekniska undersökningar och utveckling av produktdesign (Edgett u.å), vilket vi anser motsvarar första fasen samt vissa moment från andra fasen i produktutvecklingsprocessen som respondenterna från Företag B arbetar med. Stage 4 och 5 i Stage-Gate modellen omfattas av olika tester av produkten (Edgett u.å), detta kopplar vi till vissa delar av den andra fasen och hela den tredje fasen i Företag Bs produktutveckling. Vice-VD gav ett exempel där införandet av AI kunde leda till en omställning i ett företags produktutveckling, från att vara ett företag som producerar hårdvara till att erbjuda tjänster istället. Vice-VD har även berättat att AI kan användas för att diskutera olika idéer och vi gör kopplingen att AI kan användas för att diskutera hur en sådan tjänstefiering skulle kunna se ut. Studien visar på att AI är kapabel till kreativitet och innovation och det skulle kunna appliceras för att exempelvis skapa en affärsmodell eller marknadsföra den nya tjänsten som, i Vice-VDs exempel, tillkommer med införandet av AI.

Enligt Cooper (2008), sker iterationer i flera av de olika stegen i Stage-Gate modellen för att säkerställa att resultatet från respektive stadie har uppnåtts innan projektet fortsätter. Ett exempel på en iterativ arbetsuppgift är tester och prövningar som måste göras för att verifiera produktdesign. Vice-VD berättade att hen har använt mätinstrument tillsammans med AI för att göra goda prediktioner på vilka fel som kan uppstå med en produkt. Vi anser att det finns en stor möjlighet att applicera detta arbetssätt för att effektivisera och optimera moment i produktutvecklingsprocessen som omfattas av tester och prövningar. Projektledare nämnde att den tredje fasen i deras produktutveckling handlade om att åtgärda avvikelser. Vi anser att dessa avvikelser kan minimeras genom att använda sig av AI under testerna som görs i fas 2 av Företag Bs produktutveckling. Detta anseende grundar vi på exemplet som Vice-VD gav med pumpstationerna. Vi tror att ju större säkerhet i resultat från simuleringar och tester i början av produktutvecklingen desto färre avvikelser i slutet.

5.8 Fas som främjas mest av AI

I denna studie klassas konceptualiseringsfasen som alla aktiviteter som sker under Stage 1-3 i Stage-Gate modellen.

Alla respondenter var överens om att den fas som mest främjas av implementeringen av AI är konceptualiseringsfasen. Som tidigare nämnts visade studien av Zhang et al. (2021) att

användning av AI i designandet av produkten ledde till en ökning med 46,8% i framgångsgrad. Detta var den högsta ökningen bland alla faser som hade med själva utvecklingen av en produkt att göra. Vi anser att de bidragande faktorerna till detta är de möjligheter som diskuterats under rubrik 5.1 i kombination med det som diskuterats under rubrik 5.2. Just att AI kan både generera bilder på koncept och även sköta det administrativa arbetet skapar mer tid för ingenjörerna att utveckla en idé vidare. Vilket i sin tur leder till en bättre och mer genomtänkt slutprodukt.

6 Slutsatser

Syftet med studien var att öka förståelsen för hur artificiell intelligens (AI) kan integreras och påverka produktutvecklingsprocessen. Detta syfte och tillhörande frågeställningar har besvarats vilket har lett till att följande slutsatser har dragits.

En möjlighet med att använda AI som ett stödjande verktyg i produktutvecklingsprocessen är att AI bidrar till att snabba på konceptualisering- och designfasen. Detta uppnås genom dess förmåga att på ett snabbare sätt iterera fram lösningar på problem och designförslag. Eftersom utvecklingsprocessen för produkterna effektiviseras så ger det möjligheten för produktutvecklare att tänka innovativt och kreativt. Konceptualiserings- och designfasen är även den fasen som gynnas mest av att implementera AI som hjälpmedel.

AI:s förmåga att analysera stora datamängder för att förutse marknadstrender, kundernas behov och potentiella produktutvecklingsmöjligheter är en ytterligare möjlighet som gynnar företag. Med denna arbetsteknik kan mer kundanpassade produkter framställas och välgrundade affärsbeslut tas.

Det är viktigt med tydligt dataskydd och krav på säkerhet vid applicering av AI i produktutvecklingsarbetet. För att AI ska producera adekvata resultat behöver den ha tillgång till mycket data som potentiellt kan vara känslig information. Med tydliga bestämmelser och säkerhetsprotokoller kan missbrukande av uppgifter och spridning av sekretessbelagd information förebyggas.

En utmaning med AI är ett så kallat “Black Box” problem. Om det inte går att förstå hur ett AI-system kommer fram till ett resultat, speciellt när resultatet är orimligt, kan det vara en risk att förlita sig på och använda det resultatet. Ytterligare en risk som “Black Box” problemet medför är bias, det vill säga partiskhet, vilket är en betydande etisk utmaning. Det är viktigt att regelbundet övervaka och justera AI-system för att på så sätt hindra att bias i data leder till orättvisa beslut.

Att implementera och upprätthålla ett AI-baserat arbetssätt kan vara väldigt kostsamt. Det kan uppstå en teknologisk klyfta mellan stora och små företag eftersom att de större företagens konkurrensfördel uppstår på grund av bättre resurser för investering i AI-teknik.

6.1 Vidare forskning

Det är viktigt att sträva efter att utveckla AI vidare och detta kan uppnås genom att regelbundet utföra utvärderingar och se över om målen med implementering av AI är uppfyllda. AI-modellerna bör uppdateras kontinuerligt efter feedback från användare för att kunna hantera nya typer av problem som dyker upp över tid. Detta kräver att arkitekturen av AI är flexibel och enkel att raffinera.

För att AI-anammandet ska vara tillgängligt för fler än bara stora företag behöver AI kunna integreras med företagens befintliga högtekniska system för att undvika krångligheter och risker med total omställning. En potentiell forskningsfråga som kan undersökas djupare är hur små företag ska kunna implementera AI på bästa sätt. Olika aspekter som exempelvis ekonomi, säkerhet, användningssyfte och hållbarhet bör undersökas djupare.

I vissa branscher är det fullkomligt avgörande att kunna motivera och förklara olika beslut. I framtiden är det viktigt för AI-utforskning att hitta ett tillräckligt bra sätt att kunna visa och förklara stegen till AI:s slutsatser och resultat. På så sätt kommer tilliten för AI att öka och kunna implementeras i snabbare takt i branscher som exempelvis vården.

Det kan komma att krävas nya rutiner, arbetsformer och processer om AI ska användas som ett hjälpmedel i företagens arbete. Det vore intressant att forska vidare i vilka konkreta och faktiska organisatoriska förändringar som är nödvändiga att genomföra för att kunna anamma AI på ett effektivt sätt.

Referenser

Association for Project Management. (u.å). *What is a business case?*. https://www.apm.org.uk/resources/what-is-project-management/what-is-a-business-case/ (hämtad 2024-06-06)

Basole, R.C. och Major, T. (2024) 'Generative AI for Visualization: Opportunities and Challenges', *IEEE Computer Graphics and Applications*, 44(2), pp. 55–64. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1109/MCG.2024.3362168.

Balakrishnan, T., Chui, M., Hall, B. och Henke, N. (2020). *The state of AI in 2020*. https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/global-survey-the-state-of-ai-in-2020 (Hämtad 2024-02-02).

Blouin, L (2023). *AI's mysterious 'black box' problem, explained.* https://umdearborn.edu/news/ais-mysterious-black-box-problem-explained (Hämtad 2024-04-29)

Blouin, L (2021). *Can we make artificial intelligence more ethical?*. https://umdearborn.edu/news/can-we-make-artificial-intelligence-more-ethical (Hämtad 2024-04-28)

Bryman, A., & Bell, E. (2017). *Företagsekonomiska forskningsmetoder* (Tredje upplagan ed.).Stockholm: Liber AB.

Casini, M. (2022). 'Advanced digital design tools and methods', in *Construction 4.0*. Elsevier, pp. 263–334. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821797-9.00009-X.

Cao, L. (2022). 'A New Age of AI: Features and Futures', *IEEE Intelligent Systems*, 37(1), pp. 25–37. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1109/MIS.2022.3150944.

Chowdhary, K.R. (2020). *Fundamentals of Artificial Intelligence*. New Delhi: Springer India. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1007/978-81-322-3972-7.

ComputerSweden (2021). *Boolesk.* https://it-ord.idg.se/ord/boolesk/ (Hämtad 2024-06-06)

ComputerSweden. (2022). *naturligt språk*. https://it-ord.idg.se/ord/naturligt-sprak/ (Hämtad 2024-06-06)

ComputerSweden (2019). *Skript.* https://it-ord.idg.se/ord/skript/ (Hämtad 2024-06-06)

Cooper, R.G. (2008). 'Perspective: The Stage-Gate® Idea-to-Launch Process—Update, What's New, and NexGen Systems'. *Journal of Product Innovation Management*, 25: 213-232. https://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2008.00296.x

Cooper, R.G. och Brem, A.M. (2024). *The Adoption of AI in New Product Development*. Research-Technology Management. 67(3). pp. 44-53.

Tillgänglig på: https://doi.org/10.1080/08956308.2024.2324241.

Europaparlamentet (2023). *Artificiell intelligens: Möjligheter och risker.* https://www.europarl.europa.eu/topics/sv/article/20200918STO87404/artificiell-intelligens-mojligheter-och-risker (Hämtad 2024-02-16)

Europaparlamentet (2023). *Vad är artificiell intelligens och hur används det?*. https://www.europarl.europa.eu/topics/sv/article/20200827STO85804/vad-ar-artificiell-intelligens-och-hur-anvands-det (Hämtad 2024-04-21)

Furman, J. och Seamans, R. (2019). 'AI and the Economy'. *SSRN Electronic Journal*. pp.161-169.

IBM (2023). *Understanding the different types of artificial intelligence.* https://www.ibm.com/blog/understanding-the-different-types-of-artificial-intelligence/ (Hämtad 2024-02-08)

Kalota, F. (2024). 'A Primer on Generative Artificial Intelligence'. *Education Sciences*, 14(2), p. 172. Tillgänglig på: https://doi.org/10.3390/educsci14020172.

Leshem, R., Himan Heltai, S. och Mashal, N. (2023). 'Personality traits and environment: The effects of observing visual art on verbal creativity', in *Progress in Brain Research*. Elsevier, pp. 85–108. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1016/bs.pbr.2022.12.006.

Monedero, J. (2000). Parametric design: a review and some experiences. Automation in Construction, 9(4): 369-377. Tillgänglig på: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580599000205

Russell, S.J. och Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach.* 4. uppl. Prentice Hall.

Samek, W. och Müller, K.R. (2019). Towards Explainable Artificial Intelligence. In: Samek, W., Montavon, G., Vedaldi, A., Hansen, L., Müller, KR. (eds) Explainable AI: Interpreting, Explaining and Visualizing Deep Learning. Lecture Notes in Computer Science(), vol 11700. Springer, Cham.

Scott J. Edgett. (u.å). *The Stage-Gate Model: An Overview*. https://www.stage-gate.com/blog/the-stage-gate-model-an-overview/

White, J.M. och Lidskog, R. (2022). *Ignorance and the regulation of artificial intelligence*. Journal of Risk Research. 25(4). pp. 488-500. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1080/13669877.2021.1957985.

Wolf, M.J., Miller, K.W. och Grodzinsky, F.S. (2017). *Why We Should Have Seen That Coming*. Tillgänglig på: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2515856220300493. (Hämtad 2024-06-07)

Zhang, H., Zhang, X. och Song, M. (2021). ‘Deploying AI for New Product Development Success’, *Research-Technology Management*, 64(5), pp. 50–57. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1080/08956308.2021.1942646.

Bilagor

Bilaga A - Intervjuguide för respondenter från Företag B

Inledning till intervjun

Våra namn är Gorgis Abdow och Georgios Hanna och vi är två KTH studenter som läser tredje året på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik. Denna intervju är en viktig del av vårt kandidatexamensarbete inom integrerad produktutveckling. Målet med detta arbete är att undersöka vilka möjligheter och utmaningar som företag stöter sig på genom att använda AI som ett hjälpmedel och vilka delar av produktutvecklingsprocessen som gynnas mest av det.

Har ni något emot att vi spelar in denna intervju i syfte att kunna lyssna tillbaka på intervjun för att ha möjlighet att bekräfta information och säkerställa transkriberingen? Efter att arbetet är färdigt kommer inspelningen att raderas.

Innan vi dyker djupare i intervjun vill vi veta om du och företaget du jobbar på vill behålla er anonymitet. Vi skulle vilja tillägga att inspelningen endast kommer kunna lyssnas på av oss och ingen annan kommer att ha tillgång till den.

När undersökningen är slutförd kommer vi att dubbelkolla med er om det vi har tagit med i arbetet är acceptabelt för er.

Respondentens roll

- Vad är din nuvarande roll på företaget?
    - Vilka ansvarsområden medför din roll?
- Vad har du för tidigare erfarenheter?

Företagets produktutvecklingsprocess (produktutvecklingsprocessen)

- Hur ser er produktutvecklingsprocessen ut?
    - Har ni en illustrativ bild? Skulle ni vilja rita för att vi ska förstå bättre?
    - Involveras användarna i någon fas i produktutvecklingsprocessen?
- Vad baserar ni vanligtvis era beslut på?
- Vilka parametrar är oftast viktiga/svårast att hantera vid produktutvecklingsprocessen?
- Hur får ni information om vad som behöver utvecklas?
    - Tar ni in någon feedback från era kunder?
        - Hur processas denna feedback?
- Vilken fas av produktutvecklingsprocessen är den viktigaste?
    - Varför?
- Ser ni någon skillnad i hur ni arbetar inom produktutvecklingsprocessen i fordonsbranschen jämfört med andra projekt som ni genomfört?

Användning av AI

- Använder ni AI som hjälpmedel i er produktutvecklingsprocessen idag?
    - Varför? Varför inte?
- Känner ni någon som har använt sig av AI i sin produktutvecklingsprocessen?
    - Kan du beskriva någonting om deras erfarenheter?

Möjligheter och utmaningar

- Vilka möjligheter kan ni tänka er skulle medfölja i användandet av AI som hjälpmedel?
    - Vilken fas av produktutvecklingsprocessen tror ni hade gynnats mest av att använda AI?
    - Varför?
    - Hur tänker ni er att det kan implementeras?
- Vilka aktiviteter ser ni att AI kan bidra i som mest?
    - På vilket sätt?
- Vilka hinder tror ni skulle vara svåra för er att överkomma om ni skulle anamma AI som ett hjälpmedel i ert arbete?

Avslut

- Finns det någonting du vill tillägga?
- Är det okej om vi kontaktar dig igen om vi behöver komplettera information senare?
- Vill du att vi skickar den informationen vi tänker ha med i rapporten innan vi skriver ner det i rapporten? Vi kommer använda oss av en transkribering av intervjun.

Bilaga B - Intervjuguide för Vice-VD

Inledning till intervjun

Våra namn är Gorgis Abdow och Georgios Hanna och vi är två KTH studenter som läser tredje året på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik. Denna intervju är en viktig del av vårt kandidatexamensarbete inom integrerad produktutveckling. Målet med detta arbete är att undersöka vilka möjligheter och utmaningar som företag stöter sig på genom att använda AI som ett hjälpmedel och vilka delar av produktutvecklingsprocessen som gynnas mest av det.

Har ni något emot att vi spelar in denna intervju i syfte att kunna lyssna tillbaka på intervjun för att ha möjlighet att bekräfta information och säkerställa transkriberingen? Efter att arbetet är färdigt kommer inspelningen att raderas.

Innan vi dyker djupare i intervjun vill vi veta om du och företaget du jobbar på vill behålla er anonymitet. Vi skulle vilja tillägga att inspelningen endast kommer kunna lyssnas på av oss och ingen annan kommer att ha tillgång till den.

När undersökningen är slutförd kommer vi att dubbelkolla med er om det vi har tagit med i arbetet är acceptabelt för er.

Respondentens roll

- Vad är din nuvarande roll på företaget?
    - Vilka ansvarsområden medför din roll?
- Vad har du för tidigare erfarenheter?

Företagets produktutvecklingsprocess (produktutvecklingsprocessen)

- Har du jobbat med produktutveckling?
    - Hur såg det ut?
        - Använde ni AI i produktutvecklingsprocessen?
    - Har ni en illustrativ bild? Skulle ni vilja rita för att vi ska förstå bättre?
- Vad baserar ni vanligtvis era beslut på?
    - Har AI något inflytande i saken?
- Vilka parametrar är oftast viktigast/svårast att hantera vid implementering av AI som hjälpmedel i arbetet inom produktutvecklingsprocessen?

Användning av AI

- Vilken typ av AI är mest användbar i produktutvecklingsprocessen?
- Känner ni någon som har använt sig av ge AI i sin produktutvecklingsprocessen?
    - Kan du beskriva någonting om deras erfarenheter?

Möjligheter och utmaningar

- Vilka möjligheter medföljer användandet av AI som hjälpmedel?
    - Vilken fas av produktutvecklingsprocessen gynnas mest av att använda AI?
        - Varför?
    - Hur kan man implementera det?
- Vilka aktiviteter ser ni att AI kan bidra i som mest?
    - På vilket sätt?
- Vilka hinder tror du skulle vara svåra att överkomma om man skulle anamma AI som ett hjälpmedel i ens arbete?
- Finns det någon typ av AI som kan ge en 3D modell som output?
    - Vilka parametrar behöver den?
    - Finns det “för mycket” parametrar?
    - Hur kan den tränas?
- Hur kan man hantera de etiska aspekterna med AI?

Avslut

- Finns det någonting du vill tillägga?
- Är det okej om vi kontaktar dig igen om vi behöver komplettera information senare?
- Vill du att vi skickar den informationen vi tänker ha med i rapporten innan vi skriver ner det i rapporten? Vi kommer använda oss av en transkribering av intervjun.

TRITA – ITM-EX 2024:88
Stockholm, Sverige 2024

www.kth.se